

TD avancé : treillis, algèbres de Boole, classes monotones, ordinaux et topologie

Problème 1 Treillis et algèbres de Boole

Partie 1.1 Treillis

Soit E un ensemble, et $\leq$ une relation d'ordre sur E . On dit que E est un **treillis** si tout couple $(x, y) \in E^2$ admet une borne supérieure et une borne inférieure. On notera dans ce cas $x \wedge y$ la borne inférieure et $x \vee y$ la borne supérieure.

1. Montrer que si $(E, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné, alors E est un treillis.
2. Les ensembles ordonnés suivants sont-ils des treillis ? Si oui, donner l'expression de $x \wedge y$ et $x \vee y$ pour tout couple (x, y) :
 - (i) $\mathbb{N}^*$ muni de la relation de divisibilité ;
 - (ii) $\mathcal{P}(X)$, muni de la relation d'inclusion (X étant un ensemble quelconque).

On dit qu'un treillis est **borné** s'il admet un minimum, qu'on notera 0 , et un maximum, qu'on notera 1 .

1. Un treillis E borné est dit **complémenté** si et seulement si pour tout élément x il existe un élément x^c , appelé complémentaire, vérifiant

$$x \wedge x^c = 0 \quad \text{et} \quad x \vee x^c = 1.$$

On dit qu'il est **distributif** si $\wedge$ est distributif sur $\vee$, et inversement.

3. Montrer que pour tout ensemble X , $\mathcal{P}(X)$ est un treillis borné, complémenté et distributif.
4. Soit $(E, \leq)$ un treillis borné, complémenté et distributif.

- (a) Soit $x \in E$. Que valent $x \wedge 0$, $x \vee 0$, $x \wedge 1$ et $x \vee 1$?
- (b) Montrer que $\wedge$ est associatif, à savoir : $\forall (x, y, z) \in E^3$,

$$\inf(\inf(x, y), z) = \inf(x, \inf(y, z)).$$

On admet sans justification que $\vee$ est également associatif.

- (c) Montrer que tout $x \in E$ admet un unique complémentaire x^c .
Indication : si x_1 et x_2 sont deux complémentaires de x , on pourra considérer $y = (x \wedge x_1) \vee x_2$.

(d) Montrer que pour tout couple $(x, y) \in E^2$, on a les relations (appelées **lois de De Morgan**) :

$$(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c \quad \text{et} \quad (x \vee y)^c = x^c \wedge y^c.$$

5. On définit deux lois $+$ et $\times$ sur E par :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x + y = (x \wedge y^c) \vee (x^c \wedge y) \quad \text{et} \quad x \times y = x \wedge y.$$

(a) Déterminer, pour tout $x \in E$, $x + 0$, $x \times 1$, x^2 et $x + x$.

(b) Montrer que $+$ est commutative et associative, que $\times$ est associative et distributive sur l'addition.

Partie 1.2 Algèbres de Boole

Une **algèbre de Boole** est un ensemble A , muni d'une loi d'addition notée $+$, et d'une loi de multiplication notée $\times$, telles que :

- les lois $+$ et $\times$ sont associatives, c'est-à-dire, pour tout $(x, y, z) \in A^3$, $(x + y) + z = x + (y + z)$ et $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$;
- la loi $+$ est commutative (donc vérifie $x + y = y + x$) ;
- il existe un élément neutre 0 pour la loi d'addition, c'est-à-dire vérifiant : $\forall x \in A, x + 0 = x$;
- il existe un élément neutre 1 pour la loi de multiplication $\times$, c'est-à-dire vérifiant : $\forall x \in A, x \times 1 = x$;
- la multiplication est distributive sur l'addition, c'est-à-dire, pour tout $(x, y, z) \in A^3$, $x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$;
- tout élément x admet un opposé $-x$ pour l'addition (donc vérifiant $x + (-x) = 0$) ;
- tout élément x de A est idempotent pour $\times$, à savoir : pour tout $x \in A$, $x^2 = x$, où x^2 désigne $x \times x$.

Pour simplifier les notations, on se permettra d'omettre le signe $\times$, donc d'écrire xy à la place de $x \times y$. Dans ce qui suit, on se donne A une algèbre de Boole.

1. Soit X un ensemble quelconque. En se servant de certains résultats établis précédemment, montrer que $\mathcal{P}(X)$ est une algèbre de Boole, lorsqu'on le munit des opérations suivantes :

$$\forall (Y, Z) \in \mathcal{P}(X)^2, \quad Y + Z = Y \Delta Z = (Y \cap \overline{Z}) \cup (\overline{Y} \cap Z) \quad (\text{différence symétrique}),$$

$$\forall (Y, Z) \in \mathcal{P}(X)^2, \quad Y \times Z = Y \cap Z.$$

Quels sont les éléments 0 et 1 ?

2. (a) En considérant $(x + y)^2$, montrer que pour tout $(x, y) \in A^2$, $xy + yx = 0$.
(b) En déduire que :

i) pour tout $x \in A$, $-x = x$;

ii) la loi $\times$ est commutative.

3. On définit sur A une relation $\leq$ par :

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad x \leq y \iff xy = x.$$

(a) Montrer que $\leq$ est une relation d'ordre sur A .

(b) Montrer que pour cette relation d'ordre, 0 est le minimum de A , et 1 le maximum.

(c) Montrer que pour tout $(x, y) \in A^2$, $x \wedge y$ existe, et vaut xy .

- (d) Montrer que pour tout $(x, y) \in A^2$, $x \vee y$ existe et vaut $x + y + xy$.
- (e) Montrer que $\wedge$ et $\vee$ sont associatives, commutatives, et distributives l'une par rapport à l'autre.
- (f) Montrer que tout élément x de A admet un complémentaire x^c , au sens défini dans la partie I.

Ainsi, toute algèbre de Boole peut être munie d'une relation d'ordre qui en fait un treillis borné, complémenté et distributif. La réciproque avait été établie dans la partie I.

Partie 1.3 Description des algèbres de Boole finies

Le but de cette partie est d'établir que toute algèbre de Boole finie est isomorphe (c'est-à-dire en bijection, avec conservation de la structure) à l'algèbre de Boole $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble.

Étant donné deux algèbres de Boole A et B , munies des relations d'ordre décrites dans la partie II, on dit que l'application $h : A \rightarrow B$ est un **homomorphisme d'algèbres de Boole** si pour tout $(x, y) \in A^2$, $h(x \wedge y) = h(x) \wedge h(y)$ et si $h(x^c) = h(x)^c$. On dit qu'il s'agit d'un **isomorphisme** si de plus h est bijective.

Étant donné une algèbre de Boole A , on appelle **atome** de A tout élément minimal de $A \setminus \{0\}$, donc tout élément a tel que les seuls éléments x tels que $x \leq a$ soient 0 et a lui-même.

Soit A une algèbre de Boole finie.

1. En considérant $m(x)$ l'ensemble des minorants stricts de x , montrer que tout x non nul de A est minoré par au moins un atome.
2.
 - (a) Soit $(x, y) \in A^2$, et a un atome de A . Montrer que si $a \leq x \vee y$ et si $a \not\leq x$, alors $a \leq y$.
Indication : on pourra considérer $a \wedge (x \vee y)$.
 - (b) En déduire que pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in A^n$ et tout atome a , si $a \leq x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n$, alors $a \leq x_1$ ou $a \leq x_2$ ou $\dots$ ou $a \leq x_n$.
3. Soit E l'ensemble des atomes de A , et $h : A \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par :

$$\forall x \in A, \quad h(x) = \{a \in E \mid a \leq x\}.$$

- (a) Montrer que h est un homomorphisme d'algèbres de Boole.
- (b) Soit $X = \{a_1, \dots, a_k\} \in \mathcal{P}(E)$, et $x = a_1 \vee \dots \vee a_k \in A$. Montrer que $h(x) = X$.
 Qu'en déduit-on sur h ?
- (c) Montrer que h est injective. Conclure.

Problème 2 Lemme de classe monotone

Le but de ce problème est d'établir le lemme de classe monotone, aussi appelé lemme λ - π de Dynkin. Ce lemme est à la base de la démonstration du fait que la fonction de répartition d'une variable aléatoire caractérise la loi de cette variable aléatoire, et d'autres résultats similaires en théorie de la mesure.

Soit Ω un ensemble. Pour tout $A \subset \Omega$, on note $\bar{A}$ son complémentaire dans Ω . On appelle **σ -algèbre** (ou tribu) sur Ω un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

- $\Omega \in \mathcal{A}$
- si $A \in \mathcal{A}$, alors $\bar{A} \in \mathcal{A}$
- pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathcal{A}$, on a aussi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

On appelle **classe monotone** (ou λ -système) un sous-ensemble $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

- $\Omega \in \mathcal{M}$

- si A et B sont dans $\mathcal{M}$, et $A \subset B$, alors $B \setminus A$ est aussi dans $\mathcal{M}$.
- pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathcal{M}$, et croissante pour l'inclusion (c'est-à-dire telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset A_{n+1}$), on a aussi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$.

Partie 2.1 Autour des σ -algèbres

1. Montrer que $\mathcal{P}(\Omega)$ est une σ -algèbre. Quelle est la plus petite σ -algèbre sur Ω ?
2. Soit $\mathcal{A}$ une σ -algèbre. Montrer que :
 - (i) $\emptyset \in \mathcal{A}$
 - (ii) si A et B sont dans $\mathcal{A}$, alors $A \cup B$ aussi
 - (iii) si A et B sont dans $\mathcal{A}$, alors $A \cap B$ aussi
 - (iv) si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est aussi dans $\mathcal{A}$.
3. Montrer que si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille de σ -algèbres, alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une σ -algèbre.
4. Soit $\mathcal{C}$ un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$, et $\mathcal{A}_{\mathcal{C}}$ l'ensemble des σ -algèbres $\mathcal{A}$ telles que $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$. En considérant $\bigcap_{\mathcal{A} \in \mathcal{A}_{\mathcal{C}}} \mathcal{A}$, montrer qu'il existe une σ -algèbre $\sigma(\mathcal{C})$, minimale au sens de l'inclusion, et contenant $\mathcal{C}$. On dit que $\sigma(\mathcal{C})$ est la σ -algèbre (ou tribu) engendrée par $\mathcal{C}$.
5. Décrire $\sigma(\mathcal{C})$ lorsque :
 - $\mathcal{C} = \{A\}$, où $A \subset \Omega$;
 - $\mathcal{C}$ est une partition $(A_i)_{i \in I}$ de Ω , I étant fini.
6. On définit $\mathcal{B}$ la σ -algèbre sur $\mathbb{R}$ engendrée par les intervalles $]-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$. La σ -algèbre $\mathcal{B}$ est appelée **tribu des boréliens** de $\mathbb{R}$.
Montrer que $\mathcal{B}$ est aussi la tribu engendrée par les intervalles $[a, +\infty[$.

Partie 2.2 Autour des classes monotones

1. Montrer qu'une σ -algèbre est une classe monotone.
2. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone.
 - (a) Montrer que $\emptyset \in \mathcal{M}$.
 - (b) Montrer que si $A \in \mathcal{M}$, alors $\overline{A} \in \mathcal{M}$.
 - (c) Montrer que si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{M}$ décroissante pour l'inclusion, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$.
3. Montrer qu'une intersection (quelconque) de classes monotones est une classe monotone.
4. Soit $\mathcal{C}$ un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$. Montrer qu'il existe une plus petite classe monotone $m(\mathcal{C})$ au sens de l'inclusion (appelée classe monotone engendrée par $\mathcal{C}$), contenant $\mathcal{C}$. Décrire cette classe sous forme d'une intersection.
5. Montrer que $m(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.

Partie 2.3 Lemme de classe monotone

On souhaite montrer qu'avec une hypothèse supplémentaire sur $\mathcal{C}$, on peut obtenir l'égalité $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$.

1. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone stable par intersections finies (donc si A et B sont dans $\mathcal{M}$, $A \cap B$ aussi).

- (a) Montrer que pour toute famille finie $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ d'éléments de $\mathcal{M}$, $\bigcap_{i=1}^n A_i$ et $\bigcup_{i=1}^n A_i$ sont dans $\mathcal{M}$.
- (b) Montrer que $\mathcal{M}$ est une σ -algèbre.
2. Jusqu'à la fin de cette partie, on suppose que $\mathcal{C}$ est un π -**système**, c'est-à-dire un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ stable par intersections finies.
- (a) Soit $A \in m(\mathcal{C})$. On définit
- $$\mathcal{D}_A = \{B \in m(\mathcal{C}) \mid A \cap B \in m(\mathcal{C})\}.$$
- Montrer que $\mathcal{D}_A$ est une classe monotone.
- (b) Soit $C \in \mathcal{C}$. Montrer que $C \subset \mathcal{D}_C$, puis que $\mathcal{D}_C = m(\mathcal{C})$.
- (c) En déduire que $\mathcal{D}_A = m(\mathcal{C})$.
3. Montrer que $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$.

Partie 2.4 Caractérisation des mesures bornées

Une **mesure** (positive) sur une σ -algèbre $\mathcal{A}$ est une application

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, +\infty],$$

telle que pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments deux à deux disjoints de $\mathcal{A}$, on ait :

$$\mu \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n).$$

C'est une façon de mesurer la taille des ensembles de $\mathcal{A}$. Notez que la valeur $+\infty$ est possible.

On dit que cette mesure est **bornée**, si elle est à valeurs dans un intervalle $[0, M]$, pour M assez grand différent de $+\infty$.

On se donne une mesure μ sur une σ -algèbre $\mathcal{A}$.

1. Montrer que pour tout $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, si $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Montrer que μ est bornée si et seulement si $\mu(\Omega) \neq +\infty$. On suppose désormais que cette condition est réalisée.
3. Montrer que pour tout $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, si $A \subset B$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
4. On considère μ et ν deux mesures bornées sur $\mathcal{A}$, telles que $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$, et un π -système $\mathcal{C}$ tel que μ et ν coïncident sur $\mathcal{C}$, c'est-à-dire :

$$\forall C \in \mathcal{C}, \quad \mu(C) = \nu(C).$$

Montrer que μ et ν coïncident sur $\sigma(\mathcal{C})$.

On pourra commencer par montrer que $\{A \in \mathcal{A} \mid \mu(A) = \nu(A)\}$ est une classe monotone.

5. Soit μ et ν deux mesures bornées sur $\mathcal{B}$ la tribu des boréliens, et F_μ et F_ν les fonctions sur $\mathbb{R}$ définies pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$F_\mu(x) = \mu(]-\infty, x]), \quad \text{et} \quad F_\nu(x) = \nu(]-\infty, x]).$$

Montrer que $\mu = \nu$ si et seulement si $F_\mu = F_\nu$.

Étant donnée une variable aléatoire X à valeurs réelles, si μ_X est la mesure définie sur un borélien $B \in \mathcal{B}$ par $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ (on peut montrer qu'il s'agit bien d'une mesure, appelée loi de X), la fonction F_{μ_X} n'est autre que la fonction de répartition de X . On a ainsi montré que la fonction de répartition de X détermine entièrement la loi μ_X de X .

Problème 3 Équivalence entre l'axiome du choix et le lemme de Zorn

Le but de ce problème est de montrer que l'axiome du choix est équivalent au lemme de Zorn. Cela prouve au passage que le lemme de Zorn est indécidable, tout comme l'axiome du choix.

Dans tout le problème, E désigne un ensemble ordonné. Nous notons $\leq$ la relation d'ordre large, et $<$ la relation d'ordre stricte associée. Les notations $\geq$ et $>$ désignent comme d'habitude les relations duales de $\leq$ et $<$.

Nous rappelons les définitions et résultats suivants :

- L'**axiome du choix** stipule que pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles non vides, il existe une fonction de choix $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ telle que pour tout $i \in I$, $f(i) \in A_i$. Ainsi, on peut choisir simultanément un élément dans chacun des A_i .
- On rappelle qu'un élément m d'un ensemble ordonné E est **maximal** s'il n'admet aucun majorant strict.
- On appelle **chaîne** un sous-ensemble C de E tel que la restriction à C de l'ordre de E soit un ordre total. Autrement dit, une chaîne C de E est un sous-ensemble totalement ordonné de E .
- On dit qu'un ensemble E est **inductif** si toute chaîne de E admet un majorant.
- Le **lemme de Zorn** stipule que tout ensemble inductif admet un élément maximal.
- Étant donnés deux sous-ensembles I et A de E , nous dirons que I est un **segment initial** de A si $I \subset A$, $I \neq A$, et si pour tout $x \in A \setminus I$, x est un majorant de I .
- Enfin, pour tout $x \in E$, nous noterons $J_x = \{y \in E \mid y < x\}$.

Partie 3.1 Préliminaire sur les bonnes chaînes

Dans cette partie, nous supposons l'axiome du choix. Nous nous donnons un ensemble ordonné E , supposé inductif, dans le but de montrer qu'il admet un élément maximal (lemme de Zorn). Pour cela, nous notons $\mathcal{C}$ l'ensemble des chaînes de E . L'ensemble E étant inductif, ces chaînes sont toutes majorées. On note $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des chaînes C de E admettant un majorant strict, donc M majorant C , avec $M \notin C$.

On définit une fonction $m : \mathcal{C}_0 \rightarrow E$, en posant, pour tout C de $\mathcal{C}_0$, $m(C)$ un majorant strict de C dans E . Ainsi, pour tout C de $\mathcal{C}_0$ et tout $x \in C$, on a $x < m(C)$.

1. Soit $C \in \mathcal{C}$, et I un segment initial de C . Montrer que $I \in \mathcal{C}_0$.

On dit qu'une chaîne C de $\mathcal{C}$ est **bonne** si pour tout segment initial I de C , $m(I) \in C$ et $m(I)$ est le plus petit élément de $C \setminus I$. On note $\mathcal{B}$ l'ensemble des bonnes chaînes.

2. Soient C_1 et C_2 deux bonnes chaînes distinctes et $x \in C_1 \cap C_2$.

- (a) Montrer que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 .
- (b) On suppose que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 . Montrer que $C_1 \cap J_x \in \mathcal{C}_0$, que $m(C_1 \cap J_x) \in C_1 \cap C_2$, et que $m(C_1 \cap J_x) = x$.
- (c) En déduire que si $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 , alors $C_1 \cap J_x = C_2 \cap J_x$.
- (d) Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (i) $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2
 - (ii) $C_2 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 .

On note $C^* = \{x \in C_1 \cap C_2 \mid C_1 \cap J_x \text{ est un segment initial de } C_2\}$. On a évidemment $C^* \subset C_1$ et $C^* \subset C_2$. Les chaînes C_1 et C_2 étant distinctes, une au moins de ces inclusions est stricte. On suppose dorénavant que $C^* \neq C_1$.

3. (a) Montrer que pour tout $x \in C^*$, et tout $z \in C_1$, si $z < x$, alors $C_1 \cap J_z$ est un segment initial de C_2 .
(b) En déduire que C^* est un segment initial de C_1 .
4. En raisonnant par l'absurde, et en considérant $m(C^*)$, montrer que $C^* = C_2$.

Ainsi, on a montré qu'étant données deux bonnes chaînes C_1 et C_2 distinctes, l'une est segment initial de l'autre.

Partie 3.2 L'axiome du choix implique le lemme de Zorn

On garde les hypothèses, la terminologie et les notations de la partie précédente. L'ensemble $\mathcal{B}$ est toujours l'ensemble des bonnes chaînes, on note

$$\overline{C} = \bigcup_{C \in \mathcal{B}} C,$$

l'union de toutes les bonnes chaînes. On pourra dans cette partie utiliser le résultat de la partie II, même si on n'est pas parvenu à le démontrer : de deux bonnes chaînes, l'une est segment initial de l'autre, et en particulier, l'une est incluse dans l'autre.

1. Montrer que $\overline{C}$ est une chaîne, c'est-à-dire un sous-ensemble totalement ordonné de E .
2. Soit $C \in \mathcal{B}$ une bonne chaîne distincte de $\overline{C}$. Montrer que C est un segment initial de $\overline{C}$.
3. Réciproquement, soit I un segment initial de $\overline{C}$.
(a) Montrer l'existence d'une bonne chaîne C_0 telle que $I \subset C_0$.
(b) Montrer que I est une bonne chaîne.
4. Montrer que $\overline{C}$ est une bonne chaîne.
5. On suppose que $\overline{C} \in \mathcal{C}_0$, et on considère $C' = \overline{C} \cup \{m(\overline{C})\}$. Montrer que C' est une bonne chaîne. En déduire que $\overline{C} \in \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_0$.
6. En se souvenant que E est inductif, en déduire que $\overline{C}$ admet un maximum M , et que M est un élément maximal de E .
7. Où dans cette preuve a-t-on utilisé l'axiome du choix ?

Partie 3.3 Le lemme de Zorn implique l'axiome du choix

On suppose dans cette partie le lemme de Zorn. On se donne une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles non vides, et on cherche à donner l'existence d'une fonction de choix $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, donc vérifiant $f(i) \in A_i$, pour tout $i \in I$. Pour cela, on définit une fonction de choix partielle g comme étant une fonction définie sur un sous-ensemble J de I , à valeurs dans $\bigcup_{i \in I} A_i$, et vérifiant pour tout $j \in J$, $g(j) \in A_j$. On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de choix partielles. On définit une relation $\leq$ sur $\mathcal{C}$ par :

$$g_1 \leq g_2 \iff \begin{cases} J_1 \subset J_2 \\ g_2|_{J_1} = g_1, \end{cases}$$

où J_1 et J_2 sont les domaines respectifs de g_1 et g_2 .

1. Montrer que $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{C}$.
2. Montrer que si g est un élément maximal de $(\mathcal{C}, \leq)$, alors le domaine de g est I (on pourra démontrer la contraposée).

3. Montrer que $(\mathcal{C}, \leq)$ est inductif.
4. En déduire l'axiome du choix.

Problème 4 Autour des ordinaux : vers l'infini et au-delà

Le but de ce problème est de montrer que le cardinal d'un ensemble E est le même que le cardinal de $E \times E$ lorsque E est un ensemble infini. On rappelle que $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont de même cardinal, résultat qu'on pourra utiliser sans démonstration.

Notre démonstration passe par la définition des ordinaux de Cantor généralisant les entiers, en rajoutant à l'ensemble des entiers toute une série d'ordinaux infinis, et par une récurrence transfinie sur l'ensemble des ordinaux, c'est-à-dire une récurrence allant au-delà de l'infini, donc permettant d'atteindre tous les ordinaux. Nous devons également montrer que, sous réserve de la validité de l'axiome du choix, que nous supposons ici, tout ensemble est en bijection avec un ordinal. Ce dernier point est une conséquence directe du théorème de Zermelo, équivalent à l'axiome du choix.

On dit que E est **subpotent** à F s'il existe une injection de E vers F . On dit que E et F sont **équipotents** s'il existe une bijection de E sur F . On dit que E est **strictement subpotent** à F si E est subpotent à F , mais non équipotent, donc s'il existe une injection de E dans F , mais pas de bijection.

On admettra que deux ensembles E et F sont équipotents si et seulement si E est subpotent à F et F est subpotent à E (**théorème de Cantor-Bernstein**).

Vous êtes autorisés à admettre des résultats de certaines questions pour pouvoir les utiliser par la suite, ainsi qu'à ne répondre que partiellement à certaines questions. Indiquez alors clairement et honnêtement ce que vous admettez.

Partie 4.1 Ensembles bien ordonnés et récurrences transfinies

On dit qu'une relation binaire R sur E est **antiréflexive** si la relation xRx n'est vérifiée pour aucun x de E .

1. Montrer qu'une relation binaire antiréflexive et transitive sur E est antisymétrique.

On rappelle qu'une relation d'ordre strict (notée $<$) sur E est une relation antiréflexive et transitive. Elle est totale si pour tout (x, y) de E^2 , $x = y$ ou $x < y$ ou $y < x$.

On considère dorénavant une relation d'ordre strict totale.

Un **segment initial** X de E est un sous-ensemble X de E tel que si $y \in X$, alors pour tout $z < y$, $z \in X$. On dit que le segment initial X est **propre** si $X \neq \emptyset$ et $X \neq E$.

On note, pour tout $x \in E$, $S_x = \{y \in E \mid y < x\}$.

2. (a) Montrer que si x n'est pas l'élément minimum de E , S_x est un segment initial propre de E .
- (b) Montrer que si Y et Z sont deux segments initiaux de E , on a $Y \subset Z$ ou $Z \subset Y$. Ainsi, la relation l'inclusion est une relation d'ordre totale sur l'ensemble des segments initiaux de E .

Une **relation de bon ordre** est une relation d'ordre strict, totale, et telle que tout sous-ensemble non vide X de E admette un élément minimum. On dira alors que E est **bien ordonné**. On remarquera qu'un bon ordre étant total, pour tout couple (x, y) d'éléments d'un ensemble bien ordonné, la quantité $\max(x, y)$ est bien définie.

3. Soit E un ensemble bien ordonné. Montrer que tout segment initial Y de E est soit de la forme $Y = S_x$, pour un unique x de E , soit égal à E .
Indication : comment définir x sous forme d'un minimum ?
4. (**Récurrence transfinie**) Soit E un ensemble bien ordonné, de minimum m . Soit pour tout $x \in E$ une propriété $P(x)$. Montrer que si $P(m)$ est vérifiée et si, pour tout $x \in E$ distinct de m ,

$$(\forall y < x, P(y)) \implies P(x),$$

alors la propriété $P(x)$ est satisfaite pour tout x de E .

Quelle propriété retrouve-t-on ainsi pour l'ensemble bien ordonné $\mathbb{N}$?

Partie 4.2 Comparaison de deux ensembles bien ordonnés

On montre dans cette partie qu'étant donné deux ensembles bien ordonnés, l'un peut être considéré comme un segment initial de l'autre. Plus précisément, si X et Y sont deux ensembles bien ordonnés, l'une au moins des deux premières propriétés ci-dessous est vérifiée :

- (i) il existe un segment initial Y_1 de Y et une bijection strictement croissante $f : X \rightarrow Y_1$; de plus, Y_1 et f sont alors uniques ;
- (ii) il existe un segment initial X_1 de X et une bijection strictement croissante $g : Y \rightarrow X_1$; de plus, X_1 et g sont alors uniques ;
- (iii) par ailleurs, si ces deux propriétés sont satisfaites simultanément, alors $X_1 = X$, $Y_1 = Y$ et f et g sont réciproques l'une de l'autre.

On se donne donc deux ensembles bien ordonnés X et Y .

Dans toute cette partie, la notation S_x désigne le segment initial défini comme dans la partie I, pour l'ensemble X .

1. Justifier que si (i) est vérifié pour le segment initial Y_1 et la bijection f_1 , ainsi que pour le segment initial Y_2 et la bijection f_2 , alors $Y_1 = Y_2$ et $f_1 = f_2$.
Indication : on pourra considérer le minimum de l'ensemble $Z = \{x \in X \mid f_1(x) \neq f_2(x)\}$, s'il existe.

2. (a) Soit f une bijection croissante de X sur un segment initial Y_1 de Y . Montrer que pour tout segment initial X_1 de X , $f(X_1)$ est un segment initial de Y .
(b) Dans cette question, f étant une application de X dans Y_1 inclus dans Y , on note encore f la fonction de X dans Y , obtenue en grossissant l'ensemble d'arrivée. De même pour la fonction g .
Justifier que si (i) et (ii) sont vérifiés, $g \circ f = \text{id}$ et en déduire (iii).
Indication : on pourra utiliser la question 1.

3. Soit $x \in X$. Montrer que $\bigcup_{y < x} S_y$ est un segment initial de X .

D'après les résultats de la partie I, cet ensemble peut donc s'écrire

$$\bigcup_{y < x} S_y = S_{y_0},$$

pour un certain y_0 de X .

4. Montrer que soit $S_x = S_{y_0}$, soit $S_x = S_{y_0} \cup \{y_0\}$.
Indication : discuter suivant que $y_0 \in S_x$ ou non.
5. Montrer qu'en décrétant que $x < X$ pour tout $x \in X$, on prolonge le bon ordre de X en un bon ordre sur $X \cup \{X\}$.
6. Montrer, par récurrence transfinie sur $X \cup \{X\}$, que pour tout $x \in X \cup \{X\}$, soit il existe $y \leq x$ et une bijection croissante $g : Y \rightarrow S_y$, soit il existe un segment initial Y_x de Y et une bijection croissante $f : S_x \rightarrow Y_x$.
7. Conclure.

Partie 4.3 Ordinaux

On dit qu'un ensemble X est **transitif** si pour tout x , $x \in X$ implique $x \subset X$.

Un **ordinal** est un ensemble transitif α tel que la relation d'appartenance munisse α d'un bon ordre, c'est-à-dire telle que la relation définie pour x et y dans α par ($x < y$ si et seulement si $x \in y$) soit une

relation de bon ordre. On remarquera que, puisqu'une relation de bon ordre est stricte par définition, si α est un ordinal, on a nécessairement $\alpha \notin \alpha$, et ceci sans avoir à faire appel à l'axiome de fondation. Cette dernière remarque n'est pas anodine, car pour exprimer l'axiome de fondation rigoureusement, il faut avoir construit au préalable les ordinaux.

1. Montrer que $\emptyset$, $\{\emptyset\}$ et $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ sont des ordinaux.
2. Montrer que si α est un ordinal, et si $\beta \in \alpha$, alors β est un ordinal.
Indication : utiliser la transitivité de l'ensemble α pour décrire la relation d'ordre sur β en fonction de celle de α , puis en déduire les différentes propriétés requises. Utiliser la transitivité de la relation $\in$ (c'est par définition une relation d'ordre) pour étudier la transitivité de β .
3. Soit X un ensemble transitif dont les éléments sont tous des ordinaux. On suppose que pour tout $(\alpha, \beta) \in X^2$, si α et β sont distincts, alors $\alpha \in \beta$ ou $\beta \in \alpha$. Montrer que X est un ordinal.
Indication : pour montrer l'existence du minimum d'un sous-ensemble A non vide, considérer, pour un élément $\alpha \in A$ donné, le sous-ensemble B de l'ordinal α défini par $B = \{\beta \in A \mid \beta \in \alpha\}$.
4. En déduire que :
 - (a) si α est un ordinal, alors $\alpha \cup \{\alpha\}$ aussi, appelé **successeur** de α , et noté α^+ . C'est en itérant cette construction qu'on construit les ordinaux finis représentant les entiers de $\mathbb{N}$, en commençant à 0, représenté par l'ordinal $\emptyset$;
 - (b) si α est un ordinal, tout segment initial β de α est un ordinal. Montrer de plus que si $\beta \neq \alpha$, alors $\beta \in \alpha$.
Indication : pour ce dernier point, considérer le minimum de $\alpha \setminus \beta$.
5. Soit α et β deux ordinaux, et f une bijection croissante de α sur β . Montrer que $\alpha = \beta$ et que f est l'application identique.
Indication : considérer le minimum de $\{x \in \alpha \mid f(x) \neq x\}$, et montrer par double inclusion que $f(x_0) = x_0$. On se souviendra que la relation d'ordre est définie par l'appartenance.
6. Montrer que pour tous ordinaux α et β , on a $\alpha \in \beta$, $\beta \in \alpha$ ou $\alpha = \beta$, et qu'une seule de ces éventualités se produit.
Indication : cherchez une question antérieure vous permettant d'exploiter la question précédente !
7. Montrer que sur la classe des ordinaux, la relation d'appartenance vérifie les propriétés définissant un bon ordre.
8. Montrer que la classe X des ordinaux n'est pas un ensemble.
Indication : on pourra montrer que sinon, X est un ordinal et aboutir à une contradiction.

Même si la classe des ordinaux n'est pas un ensemble, on **ADMETTRA** que les propriétés de la relation d'appartenance valident le principe de récurrence transfinie sur la classe des ordinaux. Ainsi, pour prouver qu'une certaine propriété est vraie pour tout ordinal supérieur ou égal à α_0 , il suffit de montrer qu'elle est vraie pour α_0 , et que pour un ordinal $\alpha > \alpha_0$, si la propriété est vraie pour tout ordinal β vérifiant $\alpha_0 \leq \beta < \alpha$, alors elle est vraie pour l'ordinal α . Ici, la relation d'ordre désigne la relation d'appartenance.

9. On montre dans cette question que tout ensemble bien ordonné X peut être mis en bijection croissante avec un ordinal.
 - (a) À l'aide des résultats de la partie II, montrer que si ce n'est pas le cas, alors pour tout ordinal α , il existe un unique segment initial X_α de X tel qu'il existe une bijection croissante de α sur X_α .

- (b) En admettant que si les éléments d'une classe $\mathcal{C}$ peuvent être mis en correspondance 1 à 1 (donc bijectivement, mais du point de vue des classes) avec les éléments d'un ensemble E , alors $\mathcal{C}$ est un ensemble, et en considérant un certain sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$, aboutir à une contradiction et conclure.

Partie 4.4 Ordinaux finis

On note ω le plus petit ordinal distinct de $\emptyset$ qui ne soit pas le successeur d'un ordinal α , donc tel qu'il n'existe pas d'ordinal α tel que $\omega = \alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$.

On dit qu'un ordinal μ est **infini** si et seulement si $\omega \leq \mu$, et qu'il est **fini** sinon.

On dit qu'un ensemble E est **fini** s'il existe une bijection entre un ordinal fini et E .

Le but de cette partie est de justifier que le plus petit ordinal infini est équipotent à l'ensemble $\mathbb{N}$ usuel.

- Montrer que $\omega = \{\alpha, \alpha < \omega\}$, c'est-à-dire $\omega = S_\omega$, cette section initiale pouvant être vue dans l'ordinal ω^+ , successeur de ω .
- Dans cette question, on suppose connue une version intuitive de $\mathbb{N}$, vérifiant notamment le principe de récurrence.
On définit par récurrence des ensembles λ_n par $\lambda_0 = \emptyset$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lambda_{n+1} = \lambda_n \cup \{\lambda_n\}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, λ_n est un ordinal fini. Quel est son cardinal (au sens intuitif) ?
- Montrer que $\{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble transitif.
- En déduire que $\omega = \{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$ (on procédera par double-inclusion).
- Conclure que ω et $\mathbb{N}$ sont équipotents.

Partie 4.5 Équipotence de $\lambda \times \lambda$ et λ , lorsque λ est un ordinal infini

Soit $(E, <)$ un ensemble bien ordonné. On note $\leq$ la relation d'ordre large associée à $<$. On définit sur $E \times E$ la relation, que l'on note également $<$, définie pour tout $(x, y) \in E \times E$ et $(x', y') \in E \times E$ par :

$$(x, y) < (x', y') \iff \begin{cases} \max(x, y) < \max(x', y') \\ \text{ou } (\max(x, y) = \max(x', y') \text{ et } x < x') \\ \text{ou } (\max(x, y) = \max(x', y') \text{ et } x = x' \text{ et } y < y'). \end{cases}$$

- Montrer que cela définit une relation d'ordre strict sur $E \times E$.
- Montrer que $<$ est une relation de bon ordre sur $E \times E$.
- Montrer que si E et F sont équipotents, alors $E \times E$ et $F \times F$ le sont également.
- Soit λ un ordinal infini. On suppose que pour tout ordinal infini $\mu < \lambda$, μ est équipotent à $\mu \times \mu$.
 - Montrer que s'il existe $\mu < \lambda$ équipotent à λ , alors λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.
 - On suppose que pour tout ordinal $\mu < \lambda$, μ est strictement subpotent à λ . On munit $\lambda \times \lambda$ du bon ordre défini en début de partie, à partir du bon ordre de λ . On considère alors α un ordinal et $f : \alpha \rightarrow \lambda \times \lambda$ une bijection croissante, l'existence de α et f étant assurée par le résultat de la question III-9. Nous allons prouver que $\alpha \leq \lambda$. En supposant le contraire, par définition de la relation d'ordre sur les ordinaux, on a $\lambda \in \alpha$. On note alors $(x_0, y_0) = f(\lambda)$, et $\beta = \max(x_0, y_0)$.
 - Justifier que β est un ordinal, que $\beta \in \lambda$, puis que β est strictement subpotent à λ .
 - En restreignant et corestreignant f , montrer que λ est subpotent à $\beta^+ \times \beta^+$.

iii. En déduire une contradiction et conclure.

(c) En déduire que λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.

5. Montrer que pour tout ordinal λ , les ensembles λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.

Partie 4.6 Extension du résultat à tout ensemble

On rappelle qu'on admet ici la validité de l'axiome du choix. On montre sous cette hypothèse que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre (**théorème de Zermelo**), ce qui va nous permettre d'étendre le résultat de la partie précédente à tous les ensembles.

Soit E un ensemble. On définit $\mathcal{X}$ l'ensemble des couples $(F, <_F)$ formés d'un sous-ensemble F de E et d'un bon ordre $<_F$ sur F . On définit sur $\mathcal{X}$ une relation $\leq$ par :

$(F, <_F) \leq (G, <_G)$ si et seulement si $F \subset G$, $<_F$ est la restriction sur F de $<_G$, et si F est un segment initial de G .

1. Montrer que $\mathcal{X}$ est un ensemble et que $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{X}$.
2. Montrer que $\mathcal{X}$ est inductif.
3. En déduire l'existence d'un bon ordre sur E .
4. Montrer que pour tout ensemble infini E , E et $E \times E$ sont équipotents.

Problème 5 Topologies et filtres

Dans ce problème, nous introduisons les notions de topologie et de filtre sur un ensemble, et nous démontrons une caractérisation de la continuité (notion définie par la topologie) par des propriétés de certains filtres.

Partie 5.1 Topologies

Soit X un ensemble. Une **topologie** sur X est la donnée d'un sous-ensemble $\mathcal{O}$ de $\mathcal{P}(X)$ (donc un ensemble constitué de sous-ensembles de X) vérifiant :

(O1) Pour toute famille quelconque $(U_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{O}$, l'union $\bigcup_{i \in I} U_i$ est un élément de $\mathcal{O}$.

(O2) Pour toute famille finie $(U_i)_{i \in I}$ (où I est donc un ensemble fini), l'intersection $\bigcap_{i \in I} U_i$ est élément de $\mathcal{O}$.

Par convention, une union vide (c'est-à-dire indexée sur l'ensemble vide) est égale à $\emptyset$, et une intersection vide d'éléments de $\mathcal{P}(X)$ est égale à X .

Ainsi, une topologie sur X est la donnée d'un sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$ stable par union quelconque et par intersection finie.

L'ensemble X muni d'une topologie $\mathcal{O}$ est appelé **espace topologique**, et désigné par le couple $(X, \mathcal{O})$.

Les éléments de $\mathcal{O}$ sont alors appelés **ouverts** de l'espace topologique $(X, \mathcal{O})$, ou plus simplement, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la topologie choisie, ouverts de X .

1. Reformulation.

Montrer que la propriété (O2) est équivalente à la conjonction des deux propriétés suivantes :

- (O2a) L'intersection de deux éléments de $\mathcal{O}$ est encore un élément de $\mathcal{O}$.
- (O2b) X est un élément de $\mathcal{O}$.

2. Exemples triviaux.

(a) **Topologie triviale** : montrer que $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$ est une topologie sur X .

(b) **Topologie discrète** : montrer que $\mathcal{O} = \mathcal{P}(X)$ est une topologie sur X .

3. Un autre exemple : la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

On dit qu'un sous-ensemble U de $\mathbb{R}$ est ouvert si et seulement si :

$$\forall x \in U, \exists \varepsilon > 0, \forall y \in \mathbb{R}, |y - x| < \varepsilon \implies y \in U. \quad (1)$$

(a) Montrer que U est un ouvert de $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$.

(b) Les ensembles suivants sont-ils des ouverts de $\mathbb{R}$ (on justifiera les réponses) :

- (i) $\emptyset$;
- (ii) $\mathbb{R}$;
- (iii) $[a, b]$, où a et b sont deux réels tels que $a < b$;
- (iv) $]a, b[$, où a et b sont deux réels tels que $a < b$;
- (v) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres irrationnels.

(c) Soit $\mathcal{O}$ l'ensemble formé de tous les ouverts de $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{O}$ est une topologie sur $\mathbb{R}$.

4. Voisinages.

Soit X un ensemble, muni d'une topologie $\mathcal{O}$. Soit $x \in X$ et $V \subset X$. On dit que V est un **voisinage** de x si et seulement s'il existe un ouvert $U \in \mathcal{O}$ tel que $x \in U$ et $U \subset V$. On note $\mathcal{V}(x)$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$ constitué de tous les voisinages du point x .

(a) Dans cette question, et uniquement dans cette question, on considère $\mathbb{R}$ muni de sa topologie usuelle. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer qu'un sous-ensemble V de $\mathbb{R}$ est un voisinage de x si et seulement s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$.

(b) Soit $(X, \mathcal{O})$ un espace topologique quelconque. Montrer qu'un ensemble U est ouvert (donc élément de $\mathcal{O}$) si et seulement s'il est voisinage de tous ses points. On pourra pour cela remarquer que $U = \bigcup_{x \in U} \{x\}$.

(c) Soit $V \in \mathcal{V}(x)$ un voisinage d'un élément x de X . Montrer que tout ensemble W vérifiant $V \subset W \subset X$ est encore un voisinage de x .

(d) Montrer que l'intersection d'un nombre fini de voisinages de x est un voisinage de x .

Partie 5.2 Filtres

Un **filtre** sur un ensemble X est un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(X)$ tel que :

(F1) Pour tout $A \in \mathcal{P}(X)$, s'il existe $F \in \mathcal{F}$ tel que $F \subset A$, alors $A \in \mathcal{F}$.

(F2) Toute intersection d'un nombre fini d'ensembles de $\mathcal{F}$ est dans $\mathcal{F}$.

(F3) $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Soit $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux filtres. On dit que $\mathcal{F}$ est **plus fin** que $\mathcal{G}$ si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$.

1. Des exemples

(a) Soit X un espace topologique, et $x \in X$. Montrer que $\mathcal{V}(x)$ est un filtre sur X .

(b) Soit X un ensemble infini. Montrer que les complémentaires (dans X) des sous-ensembles finis de X forment un filtre sur X . Lorsque $X = \mathbb{N}$, ce filtre est appelé **filtre de Fréchet**.

2. Filtre engendré par une partie de $\mathcal{P}(X)$, base de filtre

(a) Soit $\mathcal{B}$ un sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$ tel que :

(B1) Pour tous B et C de $\mathcal{B}$ il existe $D \in \mathcal{B}$ tel que $D \subset B \cap C$.

(B2) $\mathcal{B} \neq \emptyset$,

(B3) $\emptyset \notin \mathcal{B}$.

Montrer que le sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(X)$ constitué des ensembles $F \subset X$ tels qu'il existe $B \in \mathcal{B}$ vérifiant $B \subset F$ est un filtre sur X , et que c'est le plus petit filtre (au sens de l'inclusion) tel que $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}$.

On dit que $\mathcal{B}$ est une **base** du filtre $\mathcal{F}$ et que $\mathcal{F}$ est le filtre engendré par $\mathcal{B}$. Un ensemble $\mathcal{B}$ vérifiant les hypothèses (B1), (B2) et (B3) est appelé une **base de filtre**, et est donc une base du filtre qu'elle engendre.

(b) Soit $\mathcal{F}$ un filtre. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de lui-même.

(c) Soit $\mathcal{D}$ un sous-ensemble non vide de $\mathcal{P}(X)$ tel qu'aucune intersection d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{D}$ ne soit vide. Montrer que l'ensemble $\mathcal{B}$ constitué de toutes les intersections finies d'éléments de $\mathcal{D}$ est une base de filtre.

On définit alors le filtre engendré par $\mathcal{D}$ comme étant le filtre engendré par la base de filtre $\mathcal{B}$. On le note $\mathcal{F}_{\mathcal{D}}$.

(d) Montrer que $\mathcal{F}_{\mathcal{D}}$ est le plus petit filtre, au sens de l'inclusion, contenant tous les éléments de $\mathcal{D}$.

(e) Soit $\mathcal{F}$ un filtre sur X , et $A \in \mathcal{P}(X)$. Montrer que si pour tout $F \in \mathcal{F}$, $A \cap F \neq \emptyset$, alors il existe un filtre $\mathcal{F}'$, plus fin que $\mathcal{F}$ et tel que $A \in \mathcal{F}'$.

3. Ultrafiltres

Un **ultrafiltre** $\mathcal{F}$ sur X est un filtre tel qu'il n'existe aucun filtre plus fin que lui.

On admettra que tout filtre $\mathcal{F}$ est contenu dans un ultrafiltre (donc qu'il existe un ultrafiltre plus fin que $\mathcal{F}$). Cette propriété est une conséquence du lemme de Zorn, donc de l'axiome du choix.

(a) Soit $\mathcal{F}$ un ultrafiltre sur X , et A et B deux sous-ensembles de X . Montrer que si $A \cup B \in \mathcal{F}$, alors $A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$.

(b) i. À un sous-ensemble A de X tel que $A \notin \mathcal{F}$. Soit A^c son complémentaire dans X . Montrer l'existence d'un ultrafiltre $\mathcal{U}$ plus fin que $\mathcal{F}$ et contenant A^c , le complémentaire de A dans X .

ii. Montrer que tout filtre $\mathcal{F}$ est l'intersection des ultrafiltres plus fins que lui.

Partie 5.3 Une caractérisation de la continuité

Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces topologiques, et $f : X \rightarrow Y$ une application de X dans Y . On dit que f est **continue** en $x \in X$ si pour tout voisinage W (au sens de la topologie $\mathcal{O}_Y$) de $f(x)$, il existe un voisinage V (au sens de la topologie $\mathcal{O}_X$) de x tel que $f(V) \subset W$.

1. Exemple : cas des fonctions réelles

On considère $\mathbb{R}$ muni de sa topologie usuelle. Montrer qu'une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $x \in \mathbb{R}$ (au sens défini ci-dessus) si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall y \in \mathbb{R}, |y - x| < \eta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

2. Reformulation

Soit $f : X \rightarrow Y$, et $a \in X$. Montrer que f est continue en a si et seulement si pour tout $W \in \mathcal{V}(f(a))$, $f^{-1}(W) \in \mathcal{V}(a)$.

3. Limite d'un filtre

Soit X un espace topologique. On dit qu'un filtre $\mathcal{F}$ **converge** vers $x \in X$ si $\mathcal{F}$ est plus fin que le filtre $\mathcal{V}(x)$ des voisinages de x . On dit qu'une base de filtre $\mathcal{B}$ converge vers x si le filtre $\mathcal{F}_{\mathcal{B}}$ engendré par $\mathcal{B}$ converge vers x .

Montrer que pour qu'un filtre $\mathcal{F}$ converge vers x , il faut et il suffit que tous les ultrafiltres plus fins que $\mathcal{F}$ convergent vers x .

4. Caractérisation de la continuité

- Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, et $\mathcal{B}$ une base de filtre sur X . Montrer que l'ensemble $f(\mathcal{B})$ constitué des images $f(F)$ de tout élément F de $\mathcal{B}$ est une base de filtre sur Y .
- Soit X et Y deux espaces topologiques, $a \in X$, et $f : X \rightarrow Y$. Montrer que si f est continue en a , alors pour toute base de filtre $\mathcal{B}$ sur X convergeant vers a , la base de filtre $f(\mathcal{B})$ converge vers $f(a)$.
- Montrer que, réciproquement, si pour tout ultrafiltre $\mathcal{F}$ qui converge vers a , la base de filtre $f(\mathcal{F})$ converge vers $f(a)$, alors f est continue en a .

Problème 6 Sup-irréductibles, familles sup-génératrices, et théorème de représentation de Birkhoff

Dans tout le problème, les ensembles considérés sont toujours finis, même si cela n'est pas précisé à chaque fois.

Le but du problème est de trouver des parties G d'un ensemble ordonné E engendrant cet espace E au sens des bornes supérieures (dans le sens où tout élément de E est borne supérieure d'une partie de G). On montre en particulier le rôle important des éléments **sup-irréductibles** dans cette étude, c'est-à-dire les éléments qui ne sont borne supérieure d'aucune partie dont ils ne sont pas éléments (partie I).

Nous utilisons ces résultats pour montrer certains théorèmes de représentations (consistant à se ramener à des ensembles ordonnés de référence) : un premier résultat élémentaire (partie II) affirme que tout ensemble est « isomorphe » à un sous-ensemble de l'ensemble de ses parties (c'est-à-dire qu'il peut lui être identifié).

Nous montrons ensuite que dans le cas où l'ordre sur E vérifie des conditions particulières (notion de **treillis distributif** étudié en partie III), E est isomorphe à l'ensemble des sections commençantes du sous-ensemble de ses sup-irréductibles, ces notions étant introduites et étudiées dans les parties IV et V. Ce théorème est dû à Birkhoff (partie VI). On en déduit en particulier que lorsque E est un treillis, l'ensemble ordonné de ses sup-irréductibles est isomorphe à l'ensemble ordonné de ses inf-irréductibles. Si $x_1, \dots, x_n$ sont des éléments de E , on écrit plus simplement $\sup(x_1, \dots, x_n)$ au lieu de $\sup(\{x_1, \dots, x_n\})$.

Questions préliminaires

Soit E un ensemble ordonné et $(A_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles de E admettant tous une borne supérieure.

- Montrer que $\bigcup_{i \in I} A_i$ et $\{\sup(A_i), i \in I\}$ ont mêmes majorants.
- En déduire que si l'une des bornes supérieures de $\bigcup_{i \in I} A_i$ ou de $\{\sup(A_i), i \in I\}$ existe, l'autre aussi, et dans ce cas

$$\sup\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sup\{\sup(A_i), i \in I\}.$$

Cette dernière borne supérieure sera notée plus simplement $\sup_{i \in I} \sup(A_i)$.

- On suppose que pour tous x, y de E , $\sup(x, y)$ existe. Montrer que si x, y et z sont dans E , la borne supérieure ci-dessous existe et :

$$\sup(x, y, z) = \sup(x, \sup(y, z)) = \sup(\sup(x, y), z).$$

On admettra sans preuve les propriétés similaires pour les bornes inférieures.

Partie 6.1 Éléments sup-irréductibles

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné fini (on le désignera simplement par E dans la suite). Un élément x est dit **sup-irréductible** s'il n'est la borne supérieure d'aucun sous-ensemble X de E ne le contenant pas, donc si

$$\forall X \in \mathcal{P}(E), \quad (x = \sup(X) \implies x \in X).$$

Pour $x \in E$, on note E_x^- l'ensemble des éléments de E couverts par x , c'est-à-dire les éléments $y \in E$ tels que $y < x$ et tels qu'il n'existe pas $z \in E$ vérifiant $y < z < x$.

1. Montrer que les éléments de E_x^- sont deux à deux non comparables (i.e. il s'agit d'une chaîne).
2. Soit $x \in E$ un élément sup-irréductible tel que $E_x^- \neq \emptyset$, et que E_x^- admette une borne supérieure s .
 - (a) Montrer que $x > s$.
 - (b) En déduire que $|E_x^-| = 1$.
3. Montrer que si $|E_x^-| = 1$ et si y est l'unique élément de E_x^- , pour tout z tel que $z < x$, on a $z \leq y$.
4. On suppose que $|E_x^-| \geq 2$ et que E_x^- n'admet pas de borne supérieure.
 - (a) Montrer que x est un élément minimal de l'ensemble des majorants de E_x^- .
 - (b) Montrer qu'il existe un majorant y de E_x^- non comparable avec x .
5. Montrer que $x \in E$ est sup-irréductible si et seulement si l'une des trois conditions exclusives suivantes est satisfaite :
 - (i) x est un élément minimal de E , mais non minimum. Que dire de E_x^- dans ce cas ?
 - (ii) $|E_x^-| = 1$
 - (iii) $|E_x^-| \geq 2$ et E_x^- n'admet pas de borne supérieure.

On note désormais $S(E)$ l'ensemble des éléments sup-irréductibles de E .

Une partie G de E est dite **sup-génératrice** si tout élément de E est borne supérieure d'un sous-ensemble de G , donc si pour tout $x \in E$, il existe $X \subset G$ tel que $x = \sup(X)$.

Pour $x \in E$, on définit la **hauteur** $h(x)$ de E comme étant la longueur maximale d'une chaîne $x_1 < x_2 < \dots < x_k = x$.

6.
 - (a) Soit $x \in E$. Montrer que si x n'est pas sup-irréductible, il existe $X \subset E$ tel que $\sup(X) = x$ et tel que pour tout $y \in X$, $h(y) < h(x)$.
 - (b) Montrer que l'ensemble $S(E)$ formé des éléments sup-irréductibles de E est une partie sup-génératrice de E .

Pour $x \in E$, on désigne par $S_x(E)$ l'ensemble des sup-irréductibles majorés par x :

$$S_x(E) = \{s \in S(E) \mid s \leq x\}.$$

7. Montrer que $\sup(S_x(E)) = x$
8. Soit G une partie sup-génératrice de E . Montrer que $S(E) \subset G$.
9. En déduire que G est une partie sup-génératrice de E si et seulement si $S(E) \subset G$.

Ainsi, l'ensemble $S(E)$ des éléments sup-irréductibles est minimal parmi l'ensemble des familles sup-génératrices de E .

Partie 6.2 Applications croissantes et codages

Soit $(E, \leq_E)$ et $(F, \leq_F)$ deux ensembles ordonnés. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on notera simplement $\leq$ aussi bien pour $\leq_E$ que pour $\leq_F$.

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est :

- **croissante** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$;
 - **strictement croissante** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x < y \implies f(x) < f(y)$;
 - un **codage** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$.
 - un **isomorphisme** si c'est un codage bijectif.
1. Montrer qu'une application strictement croissante est croissante.
 2. Montrer que si f est croissante et injective, alors f est strictement croissante.
 3. Une application strictement croissante est-elle nécessairement injective ?
 4. Montrer que si f est un codage alors f est injective.
 5. Montrer que si f est un codage, alors f est strictement croissante.
 6. Que dire de la composée de deux codages ? de deux isomorphismes ?
 7. Avec les notations de la partie I, montrer que $x \mapsto S_x(E)$ est un codage de E dans $\mathcal{P}(E)$.
 8. Montrer plus généralement que si G est une partie sup-génératrice de E , alors $x \mapsto G_x$ est un codage de E dans $\mathcal{P}(G)$, G_x désignant l'ensemble des éléments de G majorés par x .

Dans la suite du problème, on affine ce résultat en montrant que sous quelques hypothèses supplémentaires sur E (se résumant en disant que E est un treillis distributif), l'application $x \mapsto S_x$ se corestreint en un isomorphisme entre le treillis E et le treillis des sections commençantes de $S(E)$, que nous définissons plus loin.

Partie 6.3 Treillis distributif

Un **treillis** est un ensemble ordonné non vide $(T, \leq)$ dans lequel toute partie $X \subset T$ admet une borne supérieure et une borne inférieure.

1. Montrer qu'un treillis T possède un maximum et un minimum.
2. Montrer que T est un treillis si et seulement si T est non vide, et toute paire $\{x, y\} \subset T$ admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Pour simplifier les notations, on note $x \vee y = \sup(x, y)$ et $x \wedge y = \inf(x, y)$. On dit qu'un treillis T est **distributif** si pour tout $(x, y, z) \in T^3$,

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$

3. Soit T un treillis distributif. Montrer que pour tout élément s sup-irréductible de T , et tout $X \subset T$, $s \leq \sup X$ implique $s \leq x$ pour au moins un élément x de X .
Indication : on pourra considérer $s \wedge (x_1 \vee \dots \vee x_n)$ où les x_i sont les éléments de X .
4. Montrer que pour tout $(x, y) \in T^2$, $S_{x \vee y}(T) = S_x(T) \cup S_y(T)$.
5. Donner, pour tout $n \in \mathbb{N}$, un exemple de treillis distributif de cardinal 2^n .

Partie 6.4 Le treillis des sections commençantes

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné (pas nécessairement un treillis). Une partie $C \subset E$ est dite **commençante** si pour tout $y \in C$ et tout $t \in E$ tel que $t \leq y$, on a $t \in C$. Soit pour tout $x \in E$, $E_x = \{y \in E \mid y \leq x\}$ l'ensemble des minorants de x .

1. Montrer que si $(C_i)_{i \in I}$ est une famille de parties commençantes, alors $\bigcup_{i \in I} C_i$ et $\bigcap_{i \in I} C_i$ sont des parties commençantes.
2. Montrer que pour tout $x \in E$, E_x est une partie commençante.

3. Montrer que toute partie commençante C peut s'écrire sous la forme $C = \bigcup_{x \in C} E_x$.
4. Soit $\mathcal{C}(E)$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$ constitué des sections commençantes de E , qu'on munit de l'inclusion. Montrer que $\mathcal{C}(E)$ est un treillis distributif.
5. Montrer que $C \in \mathcal{C}(E)$ est un sup-irréductible de $\mathcal{C}(E)$ si et seulement s'il existe $x \in E$ tel que $C = E_x$.
Indication : pour le sens direct, on pourra se servir de la partie I.
6. En déduire que tout ensemble ordonné E est isomorphe à l'ensemble ordonné des sup-irréductibles d'un treillis distributif (c'est-à-dire qu'il existe un isomorphisme entre les deux).

Partie 6.5 Comparaison des sup- et des inf-irréductibles du treillis des sections commençantes

On définit la notion d'élément **inf-irréductible** de façon similaire à celle de sup-irréductible, par symétrie : un élément i est inf-irréductible si et seulement s'il n'est la borne inférieure d'aucun sous-ensemble de E ne le contenant pas. On admettra que toutes les propriétés obtenues pour les sup-irréductibles ont leur analogue pour les inf-irréductibles, qu'on pourra utiliser sans justification. On note $I(E)$ l'ensemble des éléments inf-irréductibles de E .

Soit E un ensemble ordonné, et $\mathcal{C}(E)$ le treillis de ses parties commençantes. On note, pour x dans E , $E^x = \{y \in E \mid y \geq x\}$, et $i(x) = E \setminus E^x$.

1. Montrer que $i(x)$ est un élément de $\mathcal{C}(E)$.
2. Montrer que $i(x)$ est un inf-irréductible de $\mathcal{C}(E)$.
3. Soit C une partie commençante de X .
(a) Montrer que $C = \bigcup_{x \in C} i(x)$.
(b) En déduire que tout inf-irréductible de $\mathcal{C}(E)$ est de la forme $i(x)$.
4. Justifier l'existence d'un isomorphisme (c'est-à-dire un codage bijectif) entre l'ensemble $S(\mathcal{C}(E))$ des sup-irréductibles de $\mathcal{C}(E)$ et l'ensemble $I(\mathcal{C}(E))$ des inf-irréductibles de $\mathcal{C}(E)$.

Partie 6.6 Théorème de représentation de Birkhoff

Soit T un treillis distributif. L'ensemble $S(T)$ désigne toujours l'ensemble des éléments sup-irréductibles de T . On note conformément à la partie I, $S_x(T) = \{s \in S(T) \mid s \leq x\}$. On définit $c : T \rightarrow \mathcal{C}(S(T))$ l'application qui à x associe $S_x(T)$.

1. Montrer que c est bien définie, c'est-à-dire que $S_x(T)$ est une section commençante de $S(T)$.
2. Montrer que c est un isomorphisme d'ensembles ordonnés.

Ce résultat affirme donc que tout treillis distributif est isomorphe au treillis des parties commençantes du sous-ensemble de ses sup-irréductibles (**théorème de représentation de Birkhoff**).

3. Soit T un treillis distributif. Montrer que l'ensemble $S(T)$ de ses sup-irréductibles est isomorphe à l'ensemble $I(T)$ de ses inf-irréductibles.

Problème 7 Théorème de Howie

Soit X un ensemble fini. On dit qu'une application $\pi : X \rightarrow X$ est **idempotente** si et seulement si $\pi \circ \pi = \pi$.

Le but de ce petit problème est de montrer que toute application non bijective f de X dans lui-même peut s'écrire comme composée d'un nombre fini d'applications idempotentes de X .

Soit $Y \subset X$, et f, g deux applications de X dans X . On dit que f et g **coïncident sur Y** si pour tout $x \in Y$, $f(x) = g(x)$. On rappelle que le cardinal d'un ensemble fini X , noté $|X|$, est le nombre de ses éléments. On rappelle que s'il existe une injection $\varphi : X \rightarrow Y$ entre deux ensembles finis, alors $|X| \leq |Y|$, et que s'il existe une surjection $\varphi : X \rightarrow Y$, alors $|X| \geq |Y|$.

Dans tout le problème, on se donne un ensemble fini X .

1. (a) Soit A et B deux ensembles disjoints, et A', B' deux autres ensembles disjoints. On suppose qu'il existe $\varphi : A \rightarrow A'$ et $\psi : B \rightarrow B'$ deux bijections. On considère Φ l'application de $A \sqcup B$ dans $A' \sqcup B'$ définie par :

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & \text{si } x \in A \\ \psi(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Justifier que Φ est bien définie, et que c'est une bijection.

- (b) En raisonnant par récurrence sur le cardinal de A , montrer que si A et B sont deux ensembles finis de même cardinal, alors il existe une bijection Φ de A à B .
2. (a) Soit $\pi : X \rightarrow X$ une application. Montrer que π est idempotente si et seulement si pour tout $x \in \text{Im}(\pi)$, $\pi(x) = x$.
- (b) Soit a et b deux éléments distincts de X . On définit $p_{a,b} : X \rightarrow X$ par $p_{a,b}(a) = b$ et pour tout $x \neq a$, $p_{a,b}(x) = x$. Montrer que $p_{a,b}$ est idempotente.
3. On considère dans cette question deux éléments distincts x et y de X , et un élément $z \in X \setminus \{x, y\}$. On définit l'application $\tau_{x,y} : X \rightarrow X$ échangeant x et y :

$$\tau_{x,y}(x) = y, \quad \tau_{x,y}(y) = x \quad \text{et} \quad \forall t \in X \setminus \{x, y\}, \quad \tau_{x,y}(t) = t.$$

En s'inspirant de l'échange du contenu de deux variables informatiques, montrer que $\tau_{x,y}$ coïncide sur $X \setminus \{z\}$ avec une composée de trois applications idempotentes (on cherchera ces applications sous la forme de celles de la question 2(b)).

4. On considère dans cette question D un sous-ensemble strict de X (c'est-à-dire $D \subsetneq X$). Soit D' un sous-ensemble non vide de D , et $\varphi : X \rightarrow X$. On dit que le couple (φ, D') vérifie la propriété $\mathcal{P}$ si et seulement si les trois propriétés suivantes sont satisfaites :
 - (i) $\varphi|_{D'}$ soit injective
 - (ii) $\varphi(D') \subset D'$.
 - (iii) $\forall x \in D \setminus D', \varphi(x) = x$.

On suppose que (φ, D') vérifie $\mathcal{P}$. Soit $d_0 \in D'$. On suppose que $\varphi(d_0) \neq d_0$, et on considère $\psi = \tau_{\varphi(d_0), d_0} \circ \varphi$, et $D'' = D' \setminus \{d_0\}$.

Montrer que (ψ, D'') vérifie $\mathcal{P}$.

5. En déduire que si (φ, D) vérifie $\mathcal{P}$, alors il existe un entier n et des applications idempotentes $p_1, \dots, p_n$ tels que φ et $p_n \circ \dots \circ p_1$ coïncident sur D .
Indication : on pourra raisonner par récurrence et se servir des deux questions précédentes.
6. Soit $\varphi : X \rightarrow X$ une application et D un sous-ensemble strict de X . On suppose que $\varphi|_D$ est injective, mais on ne suppose plus que $\varphi(D) \subset D$.
 - (a) Justifier l'existence d'une bijection ψ entre $\varphi(D) \setminus D$ et $D \setminus \varphi(D)$.
 - (b) En déduire l'existence d'une bijection $\theta : D \rightarrow \varphi(D)$ telle que θ coïncide sur $D \cap \varphi(D)$ avec l'application identité.

- (c) Justifier que θ est la restriction sur D d'une application idempotente de X dans X (on pourra se servir de la question 2(a) pour construire une telle application idempotente prolongeant θ).
- (d) En appliquant la question 5 à l'application $\theta^{-1} \circ \varphi$, montrer que φ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes.
7. Soit f une application non bijective de X dans lui-même. Montrer que f est égale à une composée d'applications idempotentes (**théorème de Howie**).
8. Établir la réciproque, sous une hypothèse supplémentaire à préciser.

Problème 8 Définitions et démonstrations par induction structurale

Soit E un ensemble non vide. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $k_i \in \mathbb{N}^*$, et $f_i : E^{k_i} \rightarrow E$. Soit $F_0 \subset E$.

On rappelle que le sous-ensemble F de E défini par induction structurale à partir de F_0 et des fonctions $f_1, \dots, f_m$ est le plus petit ensemble au sens de l'inclusion tel que $F_0 \subset F$ et stable par chacun des f_i :

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad \forall (x_1, \dots, x_{k_i}) \in F^{k_i}, \quad f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in F.$$

Autrement dit, pour tout autre ensemble H vérifiant ces propriétés, $F \subset H$.

1. Existence de F , et description par le haut

Soit $\mathcal{M} = \{G \subset E \mid F_0 \subset G \text{ et } G \text{ stable par chacun des } f_i\}$.

- (a) Montrer que $\mathcal{M}$ est non vide.
- (b) Soit $F = \bigcap_{G \in \mathcal{M}} G$. Montrer que F est stable par les f_i , et que $F_0 \subset F$.
- (c) Montrer que F est bien l'ensemble défini par induction structurale à partir de F_0 et des f_i .

2. Description par le bas de F

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_{n+1} = F_n \cup \bigcup_{i=1}^m f_i(F_n^{k_i}).$$

Ainsi, F_{n+1} est obtenu en rajoutant à F_n l'ensemble des éléments pouvant s'obtenir des éléments de F_n en appliquant l'une des fonctions f_i .

- (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, F_n est bien défini, et $F_n \subset F$.
- (b) Montrer que $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$.

Ainsi, F peut se construire « par le bas », en rajoutant petit à petit tous les éléments qu'on peut construire avec les règles de construction données.

3. Principe d'induction structurale

Soit P une propriété définie sur un sous-ensemble G de E tel que $F \subset G$. On suppose que :

- $\forall x \in F_0, P(x)$
- $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \forall (x_1, \dots, x_{k_i}) \in F^{k_i}, P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_{k_i}) \implies P(f_i(x_1, \dots, x_{k_i}))$.

Ainsi, P est vraie sur les éléments initiaux, et stable par les constructions f_i .

- (a) En considérant $V = \{x \in F \mid P(x) \text{ est vraie}\}$, montrer à l'aide de la propriété de minimalité de F que $P(x)$ est vraie pour tout $x \in F$.
- (b) Retrouver ce résultat en utilisant la description par le bas de F .

4. Exemple : les formules de la logique propositionnelle

Soit V un ensemble fini (les variables propositionnelles $P, Q, R, \dots$) et E l'ensemble de tous les mots (c'est-à-dire juxtaposition de lettres) que l'on peut former avec les variables propositionnelles et les symboles $(,), \wedge, \vee, \neg, \implies$ et $\iff$. On définit les fonctions suivantes, à une ou deux variables dans E :

$$f_1(F) = \neg F \quad f_2(F, G) = (F \vee G) \quad f_3(F, G) = (F \wedge G) \quad f_4(F, G) = (F \implies G) \quad f_5(F, G) = (F \iff G).$$

L'ensemble $\mathcal{F}$ des formules propositionnelles est l'ensemble défini par induction structurale à partir de l'ensemble de base V et des fonctions f_1, f_2, f_3, f_4 et f_5 .

- Montrer qu'une formule de $\mathcal{F}$ a toujours autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes.
- On appelle **segment initial** d'un mot $m = m_1 m_2 \dots m_k$ un mot $m_1 m_2 \dots m_i$, $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ (il s'agit donc du début du mot m , contenant au moins une lettre). Un segment initial de m est dit **propre** s'il est différent de m lui-même.
 - Montrer par principe d'induction structurale que si F est une formule commençant par une parenthèse ouvrante, et F' un segment initial propre de F , alors, si $o(F')$ et $f(F')$ désignent le nombre de parenthèses ouvrantes et fermantes respectivement de F' , on a $o(F') > f(F')$.
 - En déduire que si F est une formule, un segment initial propre de F ne peut pas être une formule.
- (**Théorème de lecture unique d'une formule**)
Montrer que pour toute formule F , un et un seul des trois cas suivants se présente :
 - $F \in V$
 - il existe une unique formule G telle que $F = \neg G$
 - il existe un unique connecteur logique γ et un unique couple (G, H) de formules telles que $F = (G \gamma H)$.

Problème 9 Ouvertures, fermetures, applications résiduées

- Soit P un ensemble muni d'une relation d'ordre notée $\leq$, et $\varphi : P \rightarrow P$ une application. On dit que :
 - φ est **croissante** si pour tout x et y tels que $x \leq y$, $\varphi(x) \leq \varphi(y)$ (définition valide aussi si φ est à valeurs dans un autre ensemble ordonné)
 - φ est **idempotente** si $\varphi \circ \varphi = \varphi$
 - φ est une **rétraction** si elle est croissante et idempotente
 - φ est **contractante** si $\varphi \leq \text{id}_P$ (i.e. pour tout $x \in P$, $\varphi(x) \leq \text{id}_P(x) = x$)
 - φ est **extensive** si $\text{id}_P \leq \varphi$ (i.e. pour tout $x \in P$, $x \leq \varphi(x)$)
 - φ est une **fermeture** si φ est une rétraction extensive
 - φ est une **ouverture** si φ est une rétraction contractante.
- Si φ est une fermeture, on note $\mathcal{F}_\varphi = \{x \in P \mid \varphi(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de φ . Les éléments de $\mathcal{F}_\varphi$ sont appelés les **fermés** (associés à la fermeture φ).
- Si φ est une ouverture, on note $\mathcal{O}_\varphi = \{x \in P \mid \varphi(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de φ . Les éléments de $\mathcal{O}_\varphi$ sont appelés les **ouverts** (associés à l'ouverture φ).
- Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné (pas nécessairement totalement ordonné). Soit $x \in E$ et $X \in \mathcal{P}(E)$. On définit :
 - $[x] = \{y \in E \mid y \leq x\}$

- ▶ $(X] = \{y \in E \mid \exists x \in X, y \leq x\}$
- ▶ $[x) = \{y \in E \mid y \geq x\}$
- ▶ $[X) = \{y \in E \mid \exists x \in X, y \geq x\}$

On remarquera que le crochet se situe du côté où on tronque.

- Une partie $Y \in \mathcal{P}(E)$ est appelée :
 - ▶ **section commençante** s'il existe $x \in E$ tel que $Y = (x]$
 - ▶ **partie commençante** s'il existe $X \in \mathcal{P}(E)$ tel que $Y = (X]$.

On définit de même les **sections finissantes** et **parties finissantes** à l'aide de $[x)$ et $[X)$. On note :

- ▶ $sc(E)$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$ dont les éléments sont toutes les sections commençantes de E
- ▶ $pc(E)$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$ dont les éléments sont toutes les parties commençantes de E .

Partie 9.1 Sections et parties commençantes

1. Montrer que pour tout ensemble E ordonné, $sc(E) \subset pc(E)$.
2. Décrire $sc(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}$ étant muni de l'ordre usuel.
3. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.
 - (a) Montrer que pour tout x, y dans E , $(x] \subset (y]$ si et seulement si $x \leq y$. Que dire du cas d'égalité ?
 - (b) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{P}(E)$, $(X] = \bigcup_{x \in X} (x]$.
 - (c) En déduire que si $X \subset Y$, alors $(X] \subset (Y]$.

Partie 9.2 Des exemples d'ouvertures et de fermetures

On donne dans cette partie quelques exemples d'ouvertures et de fermetures. Le dernier exemple permet notamment de faire le lien avec les notions d'ouverts et fermés au sens topologique.

1. Soit P le sous-ensemble de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ dont les éléments sont les intervalles non vides, non réduits à un singleton, et bornés. L'ensemble P est muni de l'ordre défini par l'inclusion des ensembles. On désignera par $[a, b]$ un intervalle de bornes a et b , dont la nature (incluse ou exclue) des bornes est indéterminée. On définit φ et ω de P dans P par :

$$\forall [a, b] \in P, \quad \begin{cases} \varphi([a, b]) = [a, b] \\ \omega([a, b]) =]a, b[\end{cases}$$

- (a) Montrer que φ est une fermeture, et que ω est une ouverture.
 - (b) Déterminer l'ensemble des fermés $\mathcal{F}_\varphi$ et l'ensemble des ouverts $\mathcal{O}_\omega$.
2. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. Montrer que φ défini sur tout $X \in \mathcal{P}(E)$ par $\varphi(X) = (X]$ est une fermeture de $\mathcal{P}(E)$, ordonné par inclusion. Elle est appelée **fermeture commençante**.
3. On considère $E = \mathbb{C}$. Pour tout $a \in \mathbb{C}$, et $\varepsilon > 0$, on note

$$B(a, \varepsilon) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < \varepsilon\}$$

la boule de centre a et de rayon ε . On définit les fonctions φ et ω sur $\mathcal{P}(E)$ par :

$$\forall X \in \mathcal{P}(E), \quad \begin{cases} \varphi(X) = \{z \in \mathbb{C} \mid \forall \varepsilon > 0, B(z, \varepsilon) \cap X \neq \emptyset\} \\ \omega(X) = \{z \in X \mid \exists \varepsilon > 0, B(z, \varepsilon) \subset X\} \end{cases}$$

- (a) Montrer que φ est une fermeture et que ω est une ouverture. Les ouverts de ω sont les ouverts de $\mathbb{C}$ au sens topologique, les fermés de φ sont les fermés de $\mathbb{C}$ au sens topologique.
- (b) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{P}(E)$, $X \in \mathcal{F}_\varphi$ si et seulement si $X \in \mathcal{O}_\omega$, le complémentaire étant pris dans $\mathbb{C}$.

Partie 9.3 Applications croissantes et résiduées

Nous donnons dans cette partie une situation dans laquelle il apparaît de façon naturelle des ouvertures et des fermetures. Cette partie est à voir comme un exemple. La partie suivante en est indépendante.

Soit P et Q deux ensembles ordonnés. On notera de la même façon avec le symbole $\leq$ l'ordre sur P et l'ordre sur Q . Soit $f \in Q^P$.

1. Montrer que si f est croissante, alors pour tout $(x, y) \in P \times Q$, $f(x) \leq y$ équivaut à $[x] \subset f^{-1}([y])$.
2. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (i) f est croissante
 - (ii) $\forall A \in \text{pc}(Q), f^{-1}(A) \in \text{pc}(P)$
 - (iii) $\forall A \in \text{sc}(Q), f^{-1}(A) \in \text{pc}(P)$.

On rappelle que les notations ont été introduites en début de problème, et que f^{-1} désigne la fonction image réciproque.

On dit que f est une **application résiduée** si elle vérifie la propriété :

$$\forall A \in \text{sc}(Q), \quad f^{-1}(A) \in \text{sc}(P).$$

3.
 - (a) Montrer que si f est résiduée, alors elle est croissante.
 - (b) Soit E un ensemble fini de cardinal au moins 2, et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(A) = \text{Card}(A)$. On munit $\mathcal{P}(E)$ de l'ordre défini par l'inclusion, et $\mathbb{N}$ de l'ordre usuel. Montrer que f est croissante, mais n'est pas résiduée.
4. On rappelle que $f \in Q^P$, P et Q étant des ensembles ordonnés.
 - (a) Montrer que si f est résiduée, il existe une unique application $g \in P^Q$ telle que :

$$\forall (x, y) \in P \times Q, \quad f(x) \leq y \iff x \leq g(y).$$

Indication : on pourra s'aider de la question III-1.

- (b) Montrer que la fonction g vérifie alors la propriété suivante, symétrique à celle de f :

$$\forall x \in P, \exists y \in Q, \quad g^{-1}([x]) = [y].$$

Une application vérifiant cela est appelée **résiduelle**. On dit que g est la résiduelle associée à l'application résiduée f .

- (c) Montrer que $\varphi = g \circ f$ est une fermeture et que $\omega = f \circ g$ est une ouverture.

On termine cette étude des fonctions résiduées par une caractérisation simple dans le cas d'une application entre deux treillis finis non vides. On rappelle qu'un **treillis** est un ensemble ordonné T tel que toute paire d'éléments (x, y) admet un infimum (ou borne inférieure), noté $x \wedge y$, et un supremum (ou borne supérieure) noté $x \vee y$. On se donne T et T' deux treillis finis et non vides, et $f : T \rightarrow T'$.

4.
 - (a) Montrer que T admet un minimum, qu'on notera 0_T .

On note de même $0_{T'}$ le minimum de T' , dont l'existence est prouvée de la même façon.

(b) Montrer que f est une application résiduée si et seulement si

$$f(0_T) = 0_{T'} \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in T^2, \quad f(x \vee y) = f(x) \vee f(y).$$

Partie 9.4 Réseau de fermetures

Toutes les définitions et propriétés données ici ont leur analogue dans le cadre des ouvertures, en échangeant les inégalités.

Soit P un ensemble ordonné. On appelle **réseau de fermeture** un sous-ensemble F de P tel que pour tout $x \in P$, $[x] \cap F$ admet un élément minimum.

Pour tout $x \in P$, on définit alors $\varphi_F(x) = \min([x] \cap F)$, ce qui définit une application $\varphi_F \in P^P$.

1. Soit F un réseau de fermeture, et $\varphi_F \in P^P$ l'application associée.
 - (a) Montrer que φ_F est une fermeture.
 - (b) Montrer que $F = \mathcal{F}_{\varphi_F}$, autrement dit que F est l'ensemble des fermés définis par la fermeture φ_F .
2. Réciproquement, soit φ une fermeture. Montrer que $\mathcal{F}_\varphi$ est un réseau de fermetures, dont φ est l'application associée (i.e. $\varphi = \varphi_{\mathcal{F}_\varphi}$).
Ainsi, la donnée d'une fermeture équivaut à la donnée d'un réseau de fermeture.
3. Soit F un réseau de fermetures sur P . Montrer que pour toute partie non vide $X \subset F$ admettant un infimum dans P , $\inf(X) \in F$.
4. Soit T un treillis fini et F une partie de T .
 - (a) Montrer que F est un réseau de fermeture si et seulement si F contient le maximum de T et si F est inf-fermée (i.e. si $x, y \in F$, alors $x \wedge y \in F$).
 - (b) Montrer qu'alors, F est un treillis.

Problème 10 Treillis des p -partitions

Journal of Algebra 290(1), 2005, p. 221-249 (appendice)

Dans ce problème, nous étudions quelques propriétés de l'ensemble ordonné (par raffinement) des partitions d'entiers. Soit $N \in \mathbb{N}$. Une **partition** d'un entier N est une décomposition de l'entier N sous la forme $N = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, où les entiers strictement positifs a_i sont les **parts** de la partition, et l'entier k est la **taille** de la partition. Les parts ne sont pas nécessairement distinctes. Ainsi, $4 = 2 + 1 + 1$ est une partition de 4 en 3 parts, deux de ces parts étant de taille 1, la dernière étant de taille 2.

Une partition en raffine une autre, si on peut regrouper ses parts en paquets de sorte à former les parts de la seconde partition. Cette notion sera mieux définie plus loin. On montrera que le raffinement définit une relation d'ordre sur les partitions de N .

On s'intéresse ensuite à l'existence de bornes supérieures de paires de partitions. Si on se place dans l'ensemble des partitions, ces bornes supérieures et inférieures n'existent pas en général. En revanche, on montre dans ce problème que si toutes les parts ont des tailles égales à une puissance d'un même entier p (on appellera ces partitions des **p -partitions**), alors toute paire de p -partitions a une borne supérieure et une borne inférieure. On résume cette propriété en disant que l'ensemble des p -partitions est un treillis.

Ce problème fait intervenir des partitions d'entiers et des partitions d'ensembles. Faites attention à bien faire la distinction entre les deux notions.

Dans tout le problème, N est un entier strictement positif fixé.

Partie 10.1 Définition d'une partition d'entiers et de la relation d'ordre

Soit, pour $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\mathcal{E}_{N,k} = \left\{ (a_1, \dots, a_k) \in (\mathbb{N}^*)^k \mid \sum_{i=1}^k a_i = N \text{ et } a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_k \right\},$$

et $\mathcal{E}_N = \bigcup_{k=1}^N \mathcal{E}_{N,k}$. Les objets de $\mathcal{E}_N$ sont appelés **partitions** de l'entier N . Il s'agit donc d'un k -uplet (pour une certaine valeur de k qui peut varier) d'entiers strictement positifs, rangés dans l'ordre décroissant, et dont la somme vaut N .

On définit sur $\mathcal{E}_N$ une relation $\leq$ par :

$$A = (a_1, \dots, a_k) \leq (b_1, \dots, b_\ell) = B$$

si et seulement si il existe une partition ordonnée $(A_1, \dots, A_\ell)$ de l'ensemble $\llbracket 1, k \rrbracket$ telle que

$$\forall j \in \llbracket 1, \ell \rrbracket, \quad b_j = \sum_{i \in A_j} a_i.$$

Ainsi, on peut reformer les parts de B en regroupant des parts de A . On dit que la partition A est **plus fine** que la partition B , et la relation définie s'appelle **relation de raffinement**.

1. Montrer que $\leq$ est une relation réflexive et transitive.
2. Justifier que si $(a_1, \dots, a_k) \leq (b_1, \dots, b_\ell)$, alors $k \geq \ell$.
3. Montrer que $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{E}_N$. Cet ordre est-il total en général ?
4. En considérant le cas $N = 5$, montrer qu'en général, on peut trouver des paires $\{A, B\}$ n'ayant pas de borne supérieure dans $\mathcal{E}_N$.

Partie 10.2 Le treillis des p -partitions

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle **p -partition** de l'entier N un élément de $\mathcal{E}_N$ dont toutes les parts sont des puissances de p , i.e. s'écrivent p^i , pour $i \in \mathbb{N}$. On note $\mathcal{E}_{N,p}$ l'ensemble des p -partitions de N . Soit $A = (p^{\alpha_1}, \dots, p^{\alpha_k})$ et $B = (p^{\beta_1}, \dots, p^{\beta_\ell})$ deux p -partitions de N . On remarquera que la définition des partitions amène $\alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_k$ et $\beta_1 \geq \dots \geq \beta_\ell$.

1. Montrer que si $A \geq B$, alors il existe $i_1 \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$ tel que

$$p^{\alpha_1} = \sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i},$$

et que si $i_1 < \ell$, alors $\alpha_2 \geq \beta_{i_1+1}$.

À toute p -partition $C = (p^{\gamma_1}, \dots, p^{\gamma_\ell})$, on associe l'ensemble $\mu(C) = \left\{ \sum_{i=1}^s p^{\gamma_i}, s \in \llbracket 1, \ell \rrbracket \right\}$, élément de $\llbracket 1, N \rrbracket$. On note $\mathcal{G}_{N,p}$ l'ensemble $\mu(\mathcal{E}_{N,p}) \subset \mathcal{P}(\llbracket 1, N \rrbracket)$, image de la fonction μ .

2. Montrer que $B \leq A$ si et seulement si $\mu(A) \subset \mu(B)$.
3. Montrer que $\mathcal{G}_{N,p}$ est stable par intersection finie (i.e. si X et Y sont dans $\mathcal{G}_{N,p}$, alors $X \cap Y$ aussi). On pourra s'inspirer de la question II-1.
4. Montrer que $\{A, B\}$ admet une borne supérieure.
5. Expliquer très rapidement, sans rentrer dans les détails, pourquoi $\{A, B\}$ admet une borne inférieure.

Problème 11 Le problème de Joséphus (ou Josephus)

Ce problème explique comment Flavius Joséphus eut la vie sauve. La légende (racontée par Joséphus lui-même) dit que Flavius Joséphus se retrouva piégé par les romains dans une cave, avec 40 autres rebelles. Ne voulant pas se rendre aux romains, les rebelles décidèrent un suicide collectif, selon les modalités suivantes : le groupe se dispose en cercle. On choisit une origine, et on numérote les personnes de 1 à 41 dans l'ordre. On parcourt ensuite le cercle de 3 en 3 (à partir de 0 : la première personne considérée est donc la troisième), qui est mise à mort par la personne suivante dans cette énumération. Les personnes mortes sont retirées du cercle : ainsi le parcours 3 par 3 s'effectue sur les survivants temporaires. La dernière personne survit ou se suicide par ses propres moyens.

Joséphus et un de ses amis n'étaient pas d'accord avec ce suicide collectif. La question est alors : en quelles positions sur le cercle se placer pour que Joséphus et son ami soient les 2 derniers survivants (et puissent alors interrompre le procédé lorsqu'il ne reste plus qu'eux) ? La position du dernier survivant au moins fut trouvée, puisque Joséphus survécut à cette histoire.

Ce problème, généralisé à un nombre quelconque de participants reste mathématiquement sans réponse simple à exprimer. Nous nous contenterons d'une étude informatique, et nous limiterons l'étude mathématique à une situation plus simple dans laquelle une expression simple peut être obtenue pour le dernier survivant : il s'agit du cas d'un parcours de 2 en 2.

Partie 11.1 Traitement informatique

On rappelle qu'en Python, un objet L de type `list` est constitué d'un nombre fini d'attributs numérotés à partir de 0. Il s'agit donc d'un objet représenté linéairement. Par exemple $L = [1, 2, 3]$ est une liste à 3 attributs, l'élément d'attribut 0 étant l'entier 1.

On rappelle qu'on accède à l'élément d'indice i par $L[i]$. De plus, l'instruction `del L[i]` permet de supprimer de la liste l'attribut d'indice i . Ainsi, sur l'exemple précédent, après l'instruction `del L[1]`, la liste L est $[1, 3]$.

L'instruction `len(L)` retourne la longueur de la liste (c'est-à-dire le nombre d'attributs). Par exemple, la longueur de $[1, 2, 3]$ est 3.

Enfin, on pourra utiliser l'opération $a \% b$, renvoyant le reste de la division euclidienne de l'entier a par l'entier b .

1. (a) Écrire en Python une fonction prenant en paramètre deux entiers n et k , et retournant le rang du dernier survivant lorsque le groupe est initialement constitué de n personnes, et qu'on le parcourt circulairement de k en k (en commençant donc par la personne k). On prendra garde au décalage entre la numérotation des personnes et les indices d'une liste Python.

Application numérique : cas du problème de Joséphus.

Application numérique : idem mais en éliminant de 2 en 2.

2. Modifier la fonction précédente de sorte qu'elle prenne un entier p en paramètre, égal au nombre de survivants voulus, et retournant sous forme d'une liste, les rangs des p derniers survivants.

Application numérique : cas du problème de Joséphus, pour deux survivants.

Application numérique : On dispose de 50 gentils, et 50 méchants. Comment disposer les gentils de sorte que dans un processus similaire à celui décrit ci-dessus, en éliminant les personnes de 7 en 7, les 50 premières personnes éliminées soient les méchants.

Partie 11.2 Décomposition en base 2

Soit $(c_0, \dots, c_k) \in \{0, 1\}^{k+1}$ tel que $c_k \neq 0$. On note

$$\overline{c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0}^2 = \sum_{i=0}^k c_i 2^i.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $(c_0, \dots, c_k)$ est la **décomposition de n en base 2** si

$$n = \overline{c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0}_2.$$

Les c_i sont appelés **chiffres** de la décomposition de n en base 2.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $(c_0, \dots, c_k)$ est une décomposition de n en base 2, alors c_0 est le reste de la division euclidienne de n par 2, et $(c_1, \dots, c_k)$ est une décomposition en base 2 du quotient de la division de n par 2.
2. En déduire que tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ admet une et une seule décomposition en base 2.

Partie 11.3 Une relation de récurrence pour le cas $k = 2$

On suppose désormais que l'on élimine les personnes de 2 en 2. Pour un groupe initialement constitué de n personnes, on note $J(n)$ le rang du dernier survivant.

1. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $J(n)$ est impair. Que vaut $J(1)$?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $J(2n) = 2J(n) - 1$ et $J(2n + 1) = 2J(n) + 1$.
3. En déduire $J(2^\alpha - 1)$ et $J(2^\alpha)$, pour tout $\alpha > 0$.
4. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique entier α et un unique entier $\ell \in \llbracket 0, 2^\alpha - 1 \rrbracket$ tels que $n = 2^\alpha + \ell$.
5. Soit $n = 2^\alpha + \ell$, avec $\ell \in \llbracket 0, 2^\alpha - 1 \rrbracket$. Montrer que $J(n) = 2\ell + 1$.
6. Décrire la décomposition en base 2 de $J(n)$ en fonction de celle de n .
7. Application numérique : problème de Josephus avec une élimination de 2 en 2.

Partie 11.4 Des récurrences plus générales

Nous étudions maintenant la récurrence plus généralement donnée par :

$$\begin{cases} f(1) = \gamma \\ f(2n) = 2f(n) + \beta_0 \quad \text{pour } n \geq 1 \\ f(2n + 1) = 2f(n) + \beta_1 \quad \text{pour } n \geq 1 \end{cases}$$

où γ , β_0 et β_1 sont des entiers relatifs. Nous donnons ci-dessous deux méthodes pour expliciter f , puis nous généralisons le résultat obtenu dans la partie précédente sur la décomposition en base 2.

1. Première méthode d'explicitation

Cette première méthode consiste à fixer d'une certaine manière les coefficients γ , β_0 et β_1 , à expliciter la solution dans ce cas, et de retrouver le cas général en combinant des solutions particulières obtenues. Cette méthode est une méthode issue de l'algèbre linéaire, et consistant à considérer l'espace vectoriel des suites vérifiant une telle relation de récurrence : on en cherche alors une base, c'est-à-dire un nombre fini de solutions particulières à partir desquelles toute solution peut s'exprimer de façon unique, en formant une combinaison linéaire.

- (a) En s'inspirant de la partie III, ou en essayant de comprendre f sur la décomposition en base 2 de n , expliciter les 3 suites $(A(n))$, $(B(n))$ et $(C(n))$ vérifiant les relations ci-dessus, et associées aux coefficients $(\gamma, \beta_0, \beta_1)$ respectivement égaux à $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

On les explicitera en fonction de n et de α , l'exposant maximal dans la décomposition en base 2 de n .

(b) Description sur la représentation binaire

On note $b_m \dots b_2$ la représentation binaire de n . On élargit cette notation de la façon suivante :

$$f(n) = \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n).$$

(c) Retrouver le résultat de la question III-5.

2. Deuxième méthode d'explicitation

On montre dans un premier temps qu'il existe une décomposition sous la forme obtenue ci-dessus, A , B et C étant indépendants des paramètres γ , β_0 et β_1 . On trouve ensuite les expressions de A , B et C en retournant le problème : on part de fonctions f en particulier, pour se ramener à un système à résoudre.

(a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $A(n)$, $B(n)$ et $C(n)$ indépendants de γ , β_0 et β_1 , tels que

$$f(n) = \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n).$$

(b) Soit f_1 et f_2 les fonctions définies pour $n \in \mathbb{N}$ par $f_1(n) = 1$ et $f_2(n) = n$. Justifier que f_1 et f_2 vérifient la relation de récurrence étudiée dans cette partie, pour des choix à déterminer des paramètres.

(c) En utilisant aussi la fonction J , en déduire un système d'équations satisfait par $A(n)$, $B(n)$ et $C(n)$, et retrouver les expressions de la question précédente.

3. Description sur la représentation binaire

On note $b_m \dots b_2$ la représentation binaire de n . On élargit cette notation de la façon suivante :

$$\overline{c_m \dots c_0}^2 = \sum_{k=0}^m c_k 2^k,$$

pour tout $(c_m, \dots, c_0) \in \mathbb{N}^*$, y compris si les c_i ne sont pas égaux à 0 ou 1.

Montrer que pour $f(1b_{\alpha-1} \dots b_{\alpha-2}) = \gamma \beta_{b_{\alpha-1}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_{\alpha-2}}$.

Fin du Devoir libre

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui

<https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/>